Лекция 2 по Алгебра, 13.10.2026г.

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ т. полета

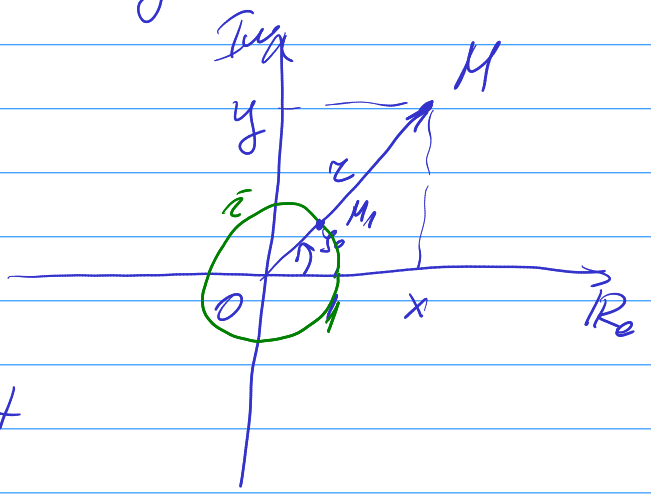
$$\mathbb{C} = \{ z=(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R} \} = \{ z = x+iy \mid \overset{i^2=-1}{x,y \in \mathbb{R}} \} =$$

алг. вид на $\mathbb{C}$

$$= \{ z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \mid r = |z| \in \mathbb{R}_{\geq 0},\ \varphi = \arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \}$$

тригонометричен вид на $\mathbb{C}$

$\varphi_0 = \operatorname{Arg} z \in [0, 2\pi)$



$z_1 = r_1(\cos\alpha + i\sin\alpha)$

$z_2 = r_2(\cos\beta + i\sin\beta)$

$z_1 + z_2 := (r_1\cos\alpha + r_2\cos\beta) + i(r_1\sin\alpha + r_2\sin\beta)$

$z_1 z_2 := r_1 r_2 (\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta))$

$A1 \div A9$ са изпълнени $\Rightarrow \mathbb{C}$ т. поле

$$\underbrace{z \dots z}_{k\text{-пъти}} = \boxed{z^k = r^k(\cos(k\varphi) + i\sin(k\varphi))}$$

формула на Моавър за степенуване

$$(1+i)^{2026} = ?$$

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$x = r\cos\varphi = 1 \iff \cos\varphi = 1/\sqrt{2}$$

$$y = r\sin\varphi = 1 \qquad \sin\varphi = 1/\sqrt{2}$$

$$r = \sqrt{2}$$

Заб.

За задачи $\varphi_0 \in (-\pi, 0) \cup [0, \pi]$

$$(1+i)^{2026} = \left(\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)\right)^{2026} =$$

$$= (\sqrt{2})^{2026}\left(\cos\frac{2026\pi}{4}+i\sin\frac{2026\pi}{4}\right) =$$

$$= 2^{1013}\left(\cos\frac{2\pi}{4}+i\sin\frac{2\pi}{4}\right) = 2^{1013}\,i$$

$$\frac{2026\pi}{4} = \frac{2024}{4}\pi + \frac{2\pi}{4} = 506\pi + \frac{\pi}{2}$$

2.253π

$$\cos(\varphi_0 + 2k\pi) = \cos\varphi_0$$

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \qquad \overline{z} = r(\cos(-\varphi)+i\sin(-\varphi))$$

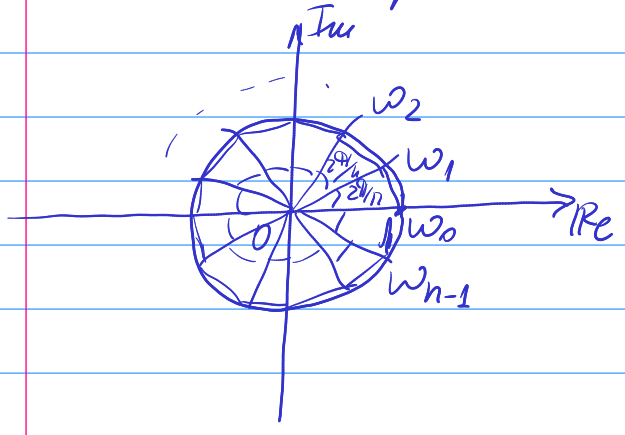
$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{1}{r}(\cos(-\varphi)+i\sin(-\varphi))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\alpha-\beta)+i\sin(\alpha-\beta))$$

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \qquad z^n = 1$$

!!! ...

n-ти корени на $1^{-ва}$



$$\sqrt[n]{1} \in \mathbb{R}$$

$$\omega_k = \left\{\cos\frac{2k\pi}{n}+i\sin\frac{2k\pi}{n}\Big|_{k=0}^{n-1}\right\}$$

$$\omega_0 = 1 = (\cos 0 + i\sin 0)$$

$$\omega_1 = \cos\frac{2\pi}{n}+i\sin\frac{2\pi}{n}$$

$$\omega_k = \omega_1^k$$

n-тите корени на $1^{-ва}$ са върховете на вписания в единичната окръжност правилен n-ъгълник.

$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right) \middle| k=\overline{0,n-1} \right\}$$

формула на Моавър за коренуване

$$\sqrt[n]{\frac{z_1 z_2}{z_3}} \cdots \sqrt[17]{\frac{(1+i\sqrt{3})^{13}}{(-\sqrt{3}-i)^{34}}} = ? \quad \text{с. р.}$$

Пример на нечислово поле!

$\mathbb{Z}$ – комутативен пръстен с 1

фиксираме едно ест. число $n \geq 2$

$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \ldots, \overline{n-1}\}$ – класове-остатъци по модул n

$\bar{0} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ – клас-остатък по модул n

$\bar{1} = \{nk+1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ — с ←

$\bar{a} = \{nk+a \mid k \in \mathbb{Z}$ клас-остатък по модул n

$a \in \{0,1,\ldots,n-1\}$ – представител на тези клас-остатъци

$\bar{2}.\bar{3} = \bar{0}$ # # $\bar{0}$ $\bar{0}$ нещо общо – не дели на нула и не са обратими

$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$ $\quad \bar{6} = \bar{0} = \overline{12} = \overline{120}$

$\mathbb{Z}_7 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$ $\quad \mathbb{Z}_6 = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\}$

$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a+b}$, $\bar{a}.\bar{b} = \overline{ab}$ коректно определени операции

$\mathbb{Z}_7$: $\bar{3} + \bar{2} = \bar{5}$ $\quad \bar{3}.\bar{2} = \bar{6}$ $\quad \bar{0}, \bar{1}$

$\bar{3} + \bar{6} = \bar{2}$ $\quad \bar{3}.\bar{6} = \bar{4}$

$(-\bar{4}) = \bar{3}$ $\quad \bar{4}^{-1} = \bar{2}$

$\mathbb{Z}_n$ – комутативен пръстен с $\bar{1}$

Ако $n = p$ – просто число $\Rightarrow$ $\boxed{\mathbb{Z}_p \text{ е поле.}}$ p-пр. число

Матрици – деф, действия, свва

Нека F е (числово) поле.

Деф Правоъгълна таблица с m-реда и n-стълба с ел-ти от т.м. F наричаме матрица и означаваме $A=(a_{ij})_{m\times n}$

$$F_{m\times n}=\left\{ A=(a_{ij})_{m\times n} \;\middle|\; a_{ij}\in F,\ \begin{matrix} i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n} \end{matrix} \right\}$$ – множеството на всички матр.

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

$A=B \iff (a_{ij})_{m\times n}=(b_{ij})_{m\times n}$

$\iff A,B\in F_{m\times n},\ a_{ij}=b_{ij}$ $\forall i=\overline{1,m},\ j=\overline{1,n}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

В частност:
Ако $m=n$, казваме че $A\in F_{n\times n}=M_n(F)$ квадратна матр.

Дефинираме две операции "+" на матрици:

$F_{m\times n}$: $\forall A,B\in F_{m\times n} \Rightarrow C:=A+B=(a_{ij})+(b_{ij})=$
$=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}\in F_{m\times n}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 6 & 7 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 3 & 11 & 13 \end{pmatrix}$$

$$\not+\ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Свва: 1) Асоциативен закон на "+" на м.

$\forall A,B,C\in F_{m\times n}$: $(A+B)+C=A+(B+C)$;

2) $\exists$ неутрален ел-т O (нулева матрица) $\in F_{m\times n}$

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & & 0 \end{pmatrix}_{m\times n}; \quad A + O = O + A = A, \quad \forall A \in F_{m\times n};$$

3) $\forall A \in F_{m\times n}$, $\exists -A = (-a_{ij})_{m\times n} \in F_{m\times n}$ противоположна на м. A:

$$A + (-A) = (-A) + A = O;$$

4) комутативен закон на "+" м.:

$\forall A, B \in F_{m\times n}$: $A + B = B + A$;

$\Rightarrow$ $F_{m\times n}$, $M_n(F)$ са абелеви групи относно "+" на матрици.

Деф. Нека $A = (a_{ij})_{m\times n} \in F_{m\times n}$. Транспонираната на A матрица матрицата $A^t := (a_{ji})_{n\times m} \in F_{n\times m}$ (р → ст, ст → ред)

Свой-ва: 1) $(A^t)^t = A$, $A \in F_{m\times n}$

2) $(A+B)^t = A^t + B^t$, $A, B \in F_{m\times n}$

В частност $M_n(F)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}_{n\times n}$$

главен диагонал на кв. м. A

втори диагонал на кв. м. A

единична матрица от n-ти ред

Ще дефинираме действие умножение на м. $A \in F_{m\times n}$ по ск-т (число) $\alpha \in F$ по следния начин:

$\forall \alpha \in F,\ \forall A \in F_{m\times n} \Rightarrow \alpha A := (\alpha a_{ij})_{m\times n} \in F_{m\times n}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$, $4\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 20 & 24 & 28 \end{pmatrix}$

$4A$

$\begin{cases} F \times F_{m\times n} \to F_{m\times n} \\ (\alpha, A) \qquad \alpha A = (\alpha a_{ij})_{m\times n} \end{cases}$

Свва: 1) $\forall A \in F_{m\times n}$, $1 \in F$ $\quad 1A = A$;

2) $\forall A, B \in F_{m\times n}$: $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$;
$\forall \alpha \in F$

3) $\forall A \in F_{m\times n}$: $\alpha A + \beta A = (\alpha +_F \beta) A$;
$\forall \alpha, \beta \in F$ $\quad +_{F_{m\times n}}$

4) $\forall A \in F_{m\times n}$: $\alpha(\beta A) = (\alpha \cdot_F \beta) A$
$\forall \alpha, \beta \in F$

5) $(\alpha A + \beta B)^t = \alpha A^t + \beta B^t$, $A, B \in F_{m\times n}$; $\alpha, \beta \in F$
$(F_{m\times n})^t \to F_{n\times m}$

Нека $A \in F_{3\times 2}$ $\quad a_{11}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $a_{12}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a_{22} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} +$

$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & a_{12} \end{pmatrix}$

Пример: $A \in F_{m\times n}$, $A = \sum a_{ij} E_{ij}$

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} & \vdots & \\ \cdots & 1 & \cdots \\ & \vdots & \end{pmatrix}_{m\times n}$$ — матрица единица

Def Множество n-орок картезиан

$$F^n = F_{1\times n} = \{ a = (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}) \mid a_{ij} \in F \} \Rightarrow$$

$$F^n = \{ a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in F \}$$

↖ n-орка

$$a^t = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in F_{n\times 1}$$